

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES FEITAS NESTA VERSÃO

Atualização em descrição de processo – Indicações de exames de Doppler arterial e venoso e de tomografia computadorizada de membros inferiores.

OBJETIVO

Este documento tem como objetivo promover o uso racional dos recursos para solicitações de exames de tomografia e ultrassonografia.

TERMOS E DEFINIÇÕES

Não se aplica.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

INDICAÇÃO

Todas as solicitações de exames de ultrassonografia e tomografia computadorizada.

CONTRAINDICAÇÃO

Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

A solicitação dos exames de imagem de ultrassonografia e tomografia computadorizada desta instituição, obrigatoriamente, deve conter HIPÓTESE DIAGNÓSTICA e INDICAÇÃO (histórico breve), com possibilidade de recusa caso não preenchida corretamente.

O protocolo institucional para decisão deve obedecer aos seguintes critérios:

ULTRASSONOGRRAFIA:

- 1) Não solicitar ultrassonografia nos seguintes casos: Gastroenterocolite aguda “GECA”, suspeita de pancreatite sem confirmação laboratorial, abdome agudo obstrutivo (pedir primeiramente radiografia e exames ambulatoriais). Ultrassonografia de mamas, tireoide e outros serão mais bem pormenorizados a seguir. Para casos cuja suspeita diagnóstica seja pielonefrite, solicitar ultrassonografia apenas em caso de exames laboratoriais alterados e forte suspeita clínica, em caso de dúvida, discutir com o médico radiologista de plantão.
- 2) Pacientes com queixas de “dor abdominal” podem ser submetidos à ultrassonografia caso haja dor moderada/grave e refratariedade à analgesia. Deverá ser descrito no prontuário e no pedido médico a hipótese diagnóstica, exame físico e informações relevantes ao caso.

- 3) Ultrassonografia de tireoide poderá ser solicitada apenas se a suspeita diagnóstica for “crise tireotóxica”. Demais casos devem ser agendados ambulatorialmente.
- 4) Ultrassonografia de mamas poderá ser solicitada apenas pela equipe da ginecologia/obstetrícia, para avaliação de mastites e/ou abscessos; rastreamento oncológico deve ser feito ambulatorialmente.
- 5) Para as seguintes suspeitas diagnósticas seguir os critérios:
Apendicite aguda: calcular o “score” de Alvarado (Figura 1), ultrassonografia recomendada se a probabilidade for indeterminada (4-6 pontos) ou alta (>7).

Pontuação de Alvarado	
Sintomas	
Dor abdominal que migra para a fossa ilíaca direita	1
Anorexia (perda de apetite) ou cetonas na urina	1
Náusea ou vômito	1
Sensibilidade na fossa ilíaca direita	2
Sinais	
Dolorimento de rebote	1
Febre de 37,3 °C ou mais	1
Laboratório	
Leucocitose > 10.000	2
Neutrofilia > 70%	1
TOTAL	10

Figura 1: Escore Alvarado - https://en.wikipedia.org/wiki/Alvarado_score

Colecistite aguda: Se “Sinal de Murphy” positivo e/ou exame laboratorial alterado, recomenda-se analgesia antes do exame. Se o paciente evoluir com dor refratária, a ultrassonografia poderá ser solicitada.

Nefrolitíase: Realizar analgesia antes de solicitar a ultrassonografia:

- Paciente classificado como Azul/Verde, com Histórico de Nefrolitíase → idade maior que 45 anos ou com sinais de alarme (sinais de infecção, febre, desidratação) ou lesão renal aguda. Caso positivo, realizar ultrassonografia. Se ausência dos critérios prévios, sugere-se orientações como primeira escolha. Em caso de refratariedade e/ou piora do caso clínico, a ultrassonografia é indicada.
- Paciente classificado como Amarelo/Laranja → histórico diagnóstico e/ou exame físico sugestivo de litíase renal (descrever corretamente em prontuário).

Torção testicular: solicitar ultrassonografia se pontuação no “score” de TWIST (Figura 2) ≥ 3 pontos [risco intermediário (3 a 4), alto risco (>5)], ou se paciente pediátrico independentemente da pontuação do escore de Twist.

Escore de Twist	
CLÍNICA	PONTOS
EDEMA TESTICULAR	2
TESTÍCULO ENDURECIDO A PALPAÇÃO	2
NÁUSEAS OU VOMITOS	1
ELEVAÇÃO DO TESTÍCULO	1
REFLEXO CREMASTÉRICO AUSENTE	1

Figura 2: Escore de TWIST - <https://www.medway.com.br/conteudos/torcao-testicular-tudo-que-voce-precisa-saber/>

Abscesso: apenas em caso de dúvida diagnóstica ou avaliação de profundidade/extensão para drenagem.

Hérnia: apenas em caso de dúvida diagnóstica ou em caso de suspeita de encarceramento ou estrangulamento.

Parotidite: apenas em caso de dúvida diagnóstica e com alteração laboratorial, ultrassonografia não é indicada rotineiramente.

6) Ultrassonografia Ortopédica:

Somente devem ser solicitados exames pela equipe da ortopedia.

7) Ultrassonografia Obstétrica:

Solicitar exame por via transvaginal nos seguintes casos:

- Sangramento vaginal e BhCG positivo (se dúvida no POCUS),
- Sangramento vaginal associado a Hb <7;
- Confirmação de aborto retido (se paciente reticente ao POCUS - por conta do laudo);
- Clínica de abdome agudo (se dúvida no POCUS);
- Moléstia inflamatória pélvica aguda (MIPA)– complicada;
- Tomografia prévia com persistência de dúvida diagnóstica.

Solicitar exames obstétricos nos seguintes casos:

- Datação (se a datação for necessária para definição de conduta),
- RCF (restrição de crescimento fetal) e alteração de Doppler já diagnosticado;
- Altura uterina incompatível com a idade gestacional;
- Confirmação de óbito fetal (se insegurança no POCUS);
- Oligoâmnio (prévio à indução do trabalho de parto para descartar RCF e alteração de Doppler).

8) Doppler arterial e venoso:

Não poderão ser solicitadas ultrassonografias com Doppler arterial e venoso de um mesmo membro, no momento da solicitação para uma mesma suspeita clínica. A clínica para solicitação de tais exames é extremamente discrepante.

- Suspeita de doença venosa:**

Suspeita de TVP —————> Aplicar Escore de Wells (Figura 3).

Tabela 4: Escore de Wells para Tromboembolia Venosa (TVP)	
Variável Clínica	Pontuação
Câncer ativo (tratamento atual ou nos últimos 6 meses ou em cuidados paliativos).	+1
Paralisia, paresia ou imobilização recente dos membros inferiores.	+1
Acamado há ≥ 3 dias ou cirurgia maior nas últimas 12 semanas.	+1
Dor localizada no trajeto do sistema venoso profundo.	+1
Edema de todo membro inferior.	+1
Edema de panturrilha com pelo menos 3 cm de diâmetro maior do que a outra perna, (medindo 10 cm abaixo da tuberosidade tibial).	+1
Edema compressivo (cacifo) apenas na perna sintomática.	+1
Veias colaterais superficiais (não varicosas).	+1
TVP prévia documentada.	+1
Diagnóstico alternativo mais provável que TVP.	-2
Traduzido de: Mazzolai L, et. al. Joint Consensus, ESC 2018.	

Tabela 6: Classificação de probabilidade do escore de Wells para TVP em 2 níveis (Wells modificado)	
Improvável	Provável
≤ 1 ponto	≥ 2 pontos
Traduzido de: Mazzolai L, et. al. Joint Consensus, ESC 2018.	

Figura 3: Escore de Wells

TVP improvável -> Solicitar Dímero D. Proceder com ultrassonografia com Doppler venoso apenas em caso do Dímero D ser positivo.

TVP provável -> Solicitar ultrassonografia com Doppler venoso do membro afetado.

8.2 Suspeita de doença arterial:

- Suspeita de doença arterial obstrutiva periférica crônica* —————> avaliação com Vascular (sem exame).

*Ausência de pulsos, claudicação, dor em repouso ou ferida que não cicatriza. Quadro clínico > 15 dias.

- Suspeita de oclusão arterial aguda** —————> avaliação com Vascular com urgência (sem exame).
- Suspeita de oclusão arterial aguda** —————> Vascular indisponível —————> Transferir via Cross para avaliação do Vascular com urgência.

**Ausência de pulsos, dor súbita, palidez, frialdade, cianose, alteração neurológica. Quadro clínico < 15 dias.

Enquanto aguarda, uma ultrassonografia com Doppler arterial do membro afetado pode ser pedida para confirmar o diagnóstico e agilizar o aceite do Cross. Solicitar angiotomografia de membros inferiores apenas se for solicitada pelo Cross para transferência.

- Ferida infectada em paciente diabético com pulsos presentes —————> avaliação com Vascular sem exame (provável pé diabético).

EM RELAÇÃO AO PACIENTE DIABÉTICO:

Pronto Atendimento

Dor crônica (mais de 15 dias) sem ferida —————> avaliação com Vascular

Dor crônica (mais de 15 dias) com ferida —————>avaliação com Vascular

- Se vascular palpar pulsos —————> seguimento ambulatorial
- Se vascular não palpar pulsos —————> solicitar Doppler arterial do membro alterado
- Se vascular não disponível no momento —————> solicitar Doppler arterial do membro alterado

Dor aguda (com menos de 15 dias) com ou sem ferida —————> avaliação com Vascular

- Se vascular palpar pulsos —————> seguimento ambulatorial
- Se vascular não palpar pulsos —————> solicitar Doppler arterial do membro alterado
- Se vascular não disponível no momento —————> solicitar Doppler arterial do membro alterado.

9) Estadiamento Oncológico:

Só poderão ser solicitados exames de ultrassonografia para estadiamento, caso estes exames sejam descritos como obrigatórios para a transferência do paciente, seguindo o Protocolo Clínico de Regulação de Acesso para Tratamento de Alta Complexidade em Oncologia da Prefeitura Municipal de São Paulo.

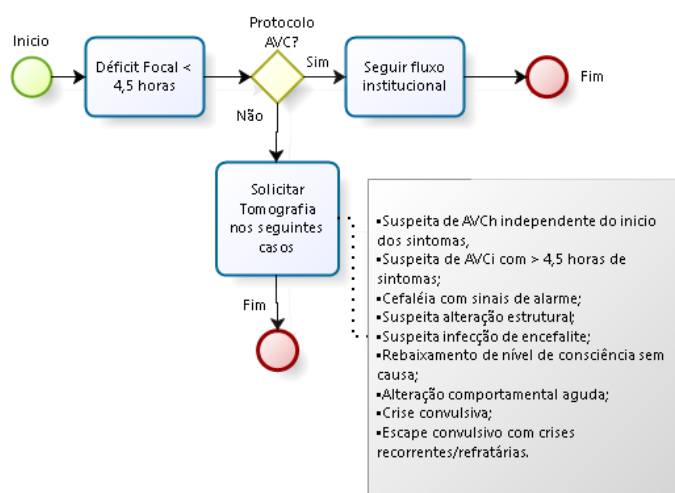
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:

Por limitação técnica do tomógrafo, não serão realizados estudos tomográficos em paciente acima de 160 kg sem prévia discussão de caso entre as lideranças de ambas as unidades.

Para os demais casos, seguir os seguintes critérios:

1. Tomografia de crânio no adulto:

Protocolo AVC: seguir o fluxograma abaixo:



Demais indicações de solicitação de tomografia de crânio:

- TCE moderado ou grave (Escala Glasgow < 13),
- TCE leve (Glasgow 13 - 15);
- Mecanismo de trauma grave (atropelamento, queda >5 degraus);
- Sinais externos de trauma acima da clavícula (sinais de fratura, otorragia/otorrêia, rinorragia/rinorrêia, eciose de guaxinim ou retromastoidea [olhos guaxinim ou Battle]);
- Perda de consciência;
- Convulsão pós-trauma;
- Náusea ou vômitos;
- Déficit neurológico;
- Amnésia lacunar (momento do trauma) ou anterógrada (dificuldade de registrar novas informações);
- Uso de anticoagulantes ou coagulopatia;

- > 64 anos Cefaléia Intensa;
- Intoxicação exógena.

2. Tomografia Computadorizada de Tórax: Suspeita de TEP.

Calcular Escore Wells (Figura 3), para toda suspeita de TEP.

- Em caso de Wells 0 - 1: Solicitar TC se escore de PERC (Figura 4) ≥ 1
- Em caso de Wells 2 - 6: Solicitar TC se D-Dímero positivo
- Em caso de Wells > 6: Sempre

Nota: em caso de paciente oncológico, lúpico ou COVID +, solicitar tomografia independentemente do score de Wells.

Escore PERC
Idade ≥ 50 anos
Frequência cardíaca ≥ 100 bpm
Saturação de O ₂ < 95% em ar ambiente
Edema em uma perna
Hemoptise
Cirurgia ou trauma nas últimas 4 semanas
TVP ou TEP prévios
Uso de terapia hormonal

Figura 4: Escore de PERC - <https://www.tadeclinicagem.com.br/guia/43/tromboembolismo-pulmonar/>

3. Tomografia Computadorizada na Dor Lombar:

Solicitar tomografia em caso de dor lombar com duração menor que 4 a 6 semanas nos casos de: retenção urinária e/ou incontinência fecal e/ou anestesia pélvica e/ou déficit neurológico novo ou progressivo (com ou sem histórico de trauma).

4. Tomografia Computadorizada na Dor Abdominal:

4.1. Suspeita de **abdome agudo** – realizar ultrassonografia. No caso de suspeita de abdome agudo vascular a etapa da ultrassonografia pode ser pulada.

4.2. No caso de **cólica nefrética** - Solicitar tomografia nos seguintes casos:

- Ultrassonografia com presença de hidronefrose (acentuada/moderada) sem fator obstrutivo identificado.
- Febre, dor refratária e/ou sinais de sepse com suspeita de pielonefrite obstrutiva.
- Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) em paciente com diagnóstico de nefrolitíase/urolitíase.

5. Tomografia Computadorizada no Politrauma:

Solicitar tomografia em politraumas graves (mecanismo de trauma significativo; trauma abdominal e pacientes estáveis; suspeita de hemotórax e pacientes estáveis).

6. Tomografia Computadorizada – Casos Ortopédicos:

- Suspeita/dúvida na fratura pela radiografia;
- Suspeita de pseudoartrose/retardo na consolidação;
- Fraturas articulares para avaliar desvios;
- Fraturas extra-articulares em alguns casos como: ossos do pé e punho para avaliar desvios;
- Fraturas de coluna ou suspeita.

7. Exames realizados a pedido Via Cross:

Nos casos de pacientes com solicitação de exames de tomografia computadorizada via CROSS → exames deverão ser aprovados pelos Hospitalistas, seguindo o protocolo institucional.

8. Estadiamento Oncológico:

Só poderão ser solicitados exames de tomografia para estadiamento, caso estes exames sejam descritos como obrigatórios para a transferência do paciente, seguindo o Protocolo Clínico de Regulação de Acesso para Tratamento de Alta Complexidade em Oncologia da Prefeitura Municipal de São Paulo.

MEDIDA DE DESEMPENHO (INDICADORES)

Não se aplica.

REFERÊNCIAS

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Alvarado_score
2. <https://blog.curem.com.br/topicos/medicina-de-emergencia/tvp-na-emergencia/>
3. <https://www.medway.com.br/conteudos/torcaos-testicular-tudo-que-voce-precisa-saber/>
4. <https://www.tadeclinicagem.com.br/guia/43/tromboembolismo-pulmonar/>